



TRABAJO AUTONOMO 1

Selección del Programa a desarrollar / Generación de Diagramas funcionales y Arquitectura de Software

LOGICA DE PROGRAMACION

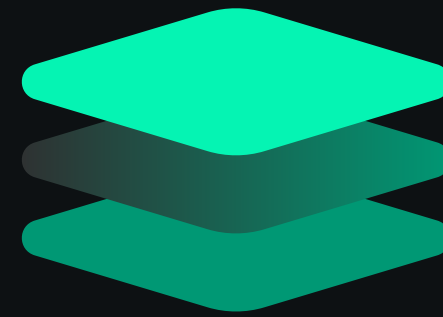
AUTOR: ANTHONY CONLAGO

DOCENTE: MSC. LILIAN AMAN



CONTENIDOS

- 01. Diagramas de funcionalidad
- 02. Arquitectura de software
- 03. Selección del problema
- 04. Diseño funcional del problema
- 05. Diagrama de actividad del problema
- 06. Diseño de arquitectura del problema



1. TIPOS DE DIAGRAMAS DE FUNCIONALIDAD

DIAGRAMA DE CASOS DE USO (UML)

Representa la funcionalidad desde la perspectiva del usuario (actor), mostrando qué objetivos puede lograr el sistema mediante elipses y asociaciones.

Ejemplo:

En un sistema de biblioteca:

- Actor: Bibliotecario.
- Casos de uso: Registrar libro, Buscar libro, Prestar libro.

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD Y SECUENCIA

Descompone el sistema en bloques de entrada, salida, procesamiento y control para delimitar cómo entra, se transforma y sale la información.

Uso:

- Modelar la interacción entre componentes del sistema.
- Describir procesos específicos paso a paso.

DIAGRAMA DE BLOQUES FUNCIONALES

Descompone el sistema en bloques de entrada, salida, procesamiento y control para delimitar cómo entra, se transforma y sale la información. Un caso de uso común es el proceso de inicio de sesión (login) de un usuario: Interfaz, servidor/API, base de datos, gestión de Sesión

DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL

Describe los módulos funcionales y su lógica operativa, actuando como un refinamiento del diagrama de flujo empresarial para ingenieros de desarrollo.

Ventajas:

- Visualiza claramente el flujo de trabajo.
- Facilita la detección de errores o redundancias.

2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE



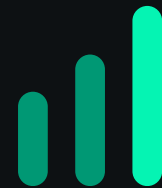
Capa de presentación

interfaz con la que interactúa el usuario.



Capa de lógica de negocio

procesa las reglas y operaciones del sistema



Capa de datos

almacena y gestiona la información

Atributos de Calidad

Una buena arquitectura no solo hace que el software "funcione", sino que garantiza características fundamentales:

- Escalabilidad
- Mantenibilidad
- Tolerancia a fallos
- Seguridad

3. SELECCIÓN DEL PROBLEMA

Programa seleccionado

Juego "Adivina el Número" (el computador adivina el número pensado por el usuario).

Descripción del problema

Desarrollar un sistema capaz de adivinar un numero pensado por el usuario dentro de un rango determinado, El usuario debe informar al sistema si el numero propuesto es mayor o menor o correcto, el programa se ajustara sus siguientes intentos hasta encontrar el numero correcto.

Objetivo del sistema

Diseñar una aplicacion que permita que el computador identifique el numero elegido por el usuario, minimizando la cantidad de intentos mediante una estrategia de busqueda

Análisis del problema

Entradas

Respuesta del usuario:

- Mayor
- Menor
- Correcto

Salidas

- Número propuesto por el sistema.
- Mensaje de éxito cuando se encuentre el número.
- Cantidad de intentos utilizados.

Procesos

- Generar una propuesta de número.
- Recibir la respuesta del usuario.
- Ajustar el rango de búsqueda.
- Generar una nueva propuesta.
- Contabilizar los intentos realizados.

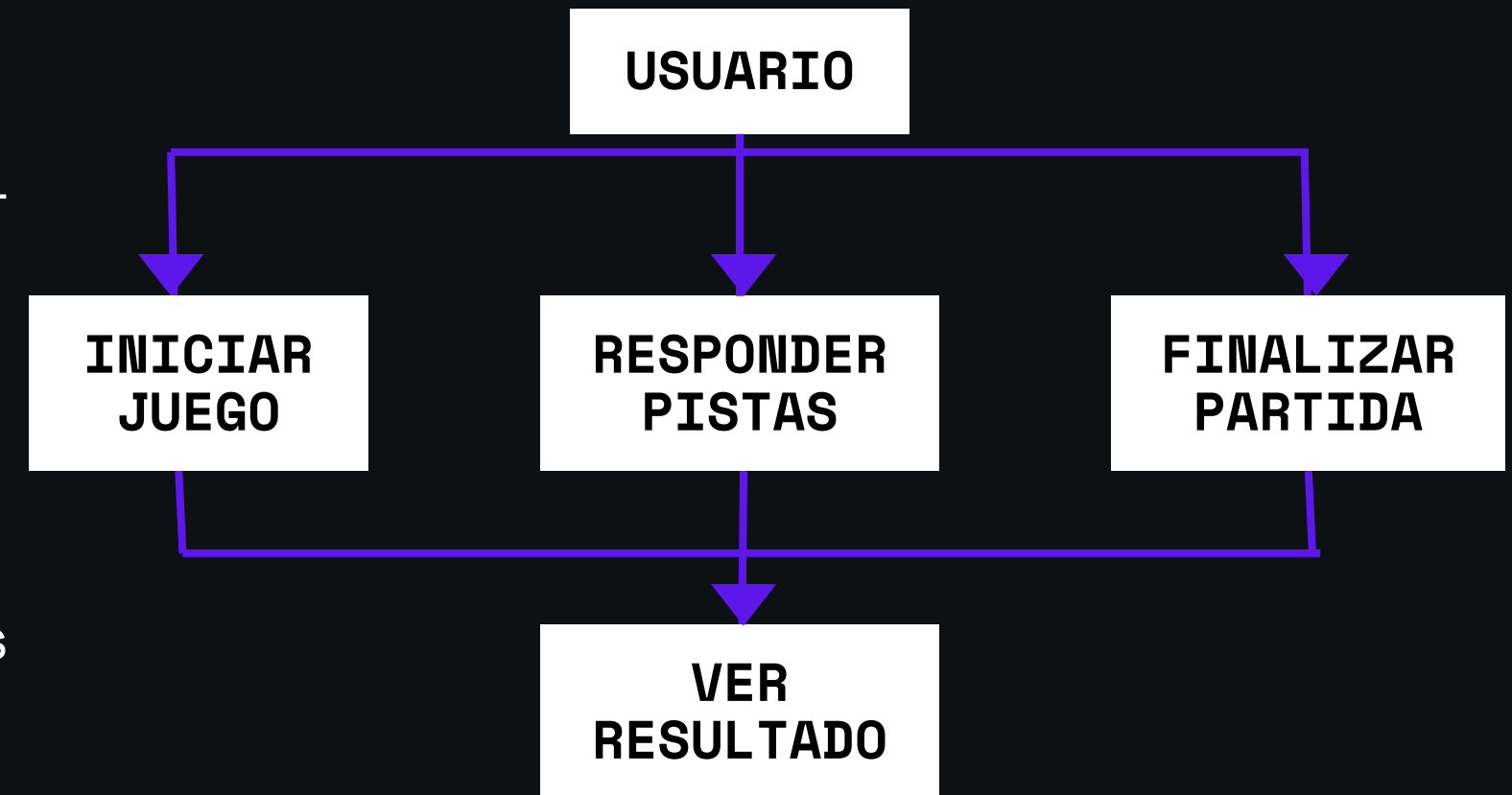
4.DISEÑO FUNCIONAL

Caso de uso

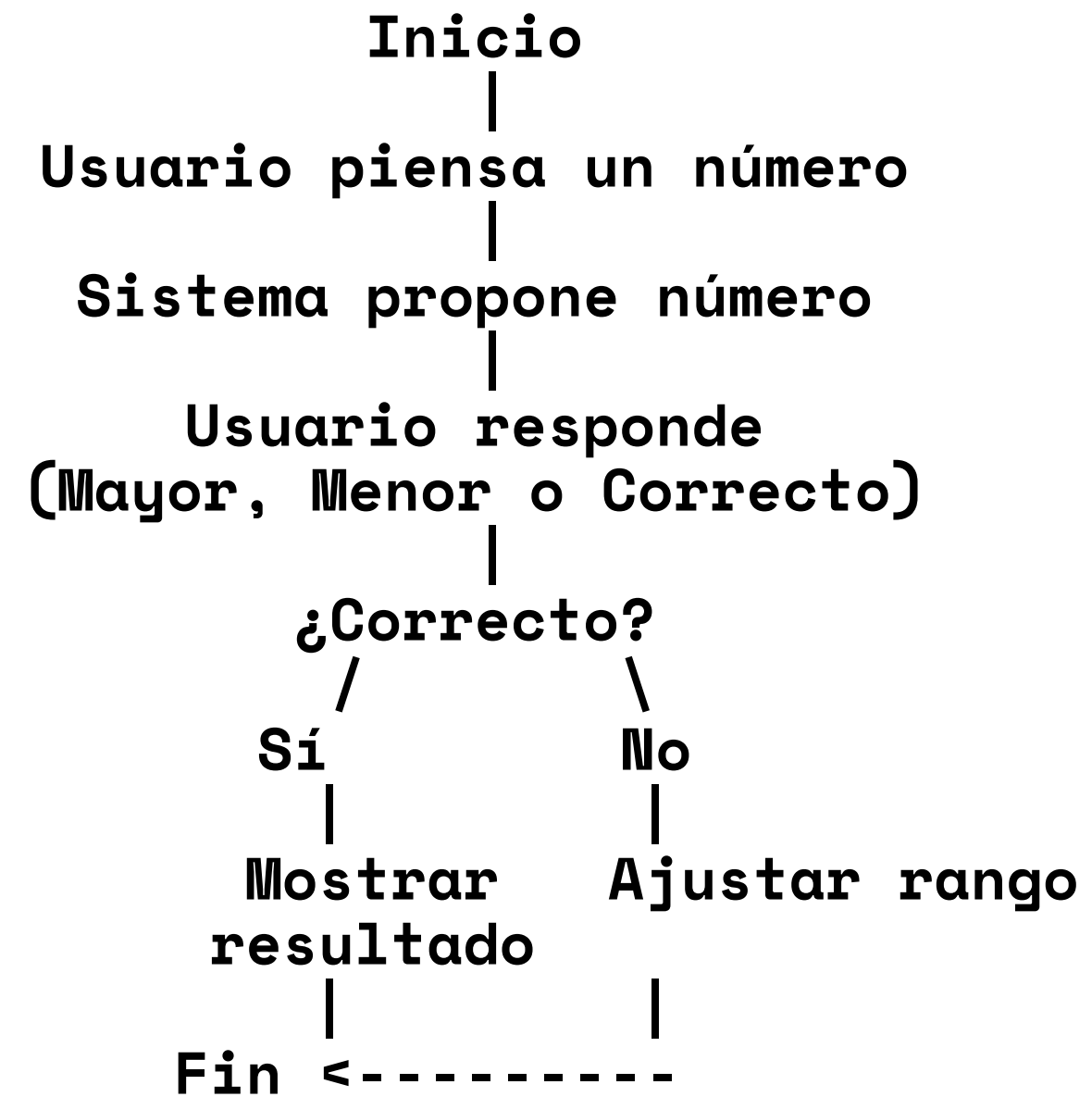
- Iniciar juego
- Responder pistas
- Ver resultado
- Finalizar partida

Descripción

- Comienza una nueva partida
- El usuario indica si el número es mayor, menor o correcto
- El sistema muestra el número encontrado y los intentos realizados.
- Termina el juego una vez encontrado el número.



5. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD



6.DISEÑO DE ARQUITECTURA

Descripción general

La arquitectura del sistema estará basada en componentes simples debido a la naturaleza del proyecto. Cada componente tendrá una responsabilidad específica para facilitar el desarrollo y mantenimiento del software.

Componentes principales

Interfaz de Usuario:

Permite la interacción entre el usuario y el sistema mediante mensajes y respuestas.

Controlador del Juego:

Administra el flujo de ejecución y coordina los demás componentes.

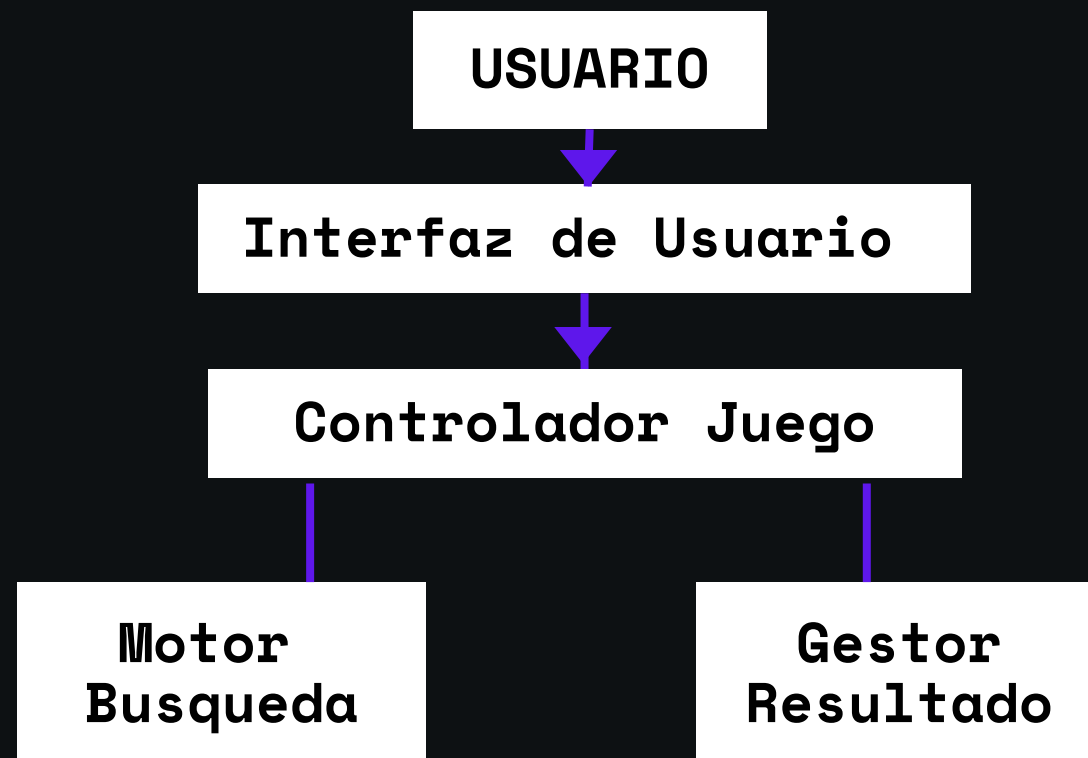
Motor de Búsqueda:

Calcula el siguiente número que el sistema propondrá al usuario.

Gestor de Resultados:

Muestra el resultado final y el número de intentos realizados.

Diagrama de Arquitectura



Flujo de funcionamiento

- 1.El usuario inicia el juego.
- 2.La interfaz recibe las respuestas del usuario.
- 3.El controlador procesa la información.
- 4.El motor de búsqueda genera nuevas propuestas.
- 5.Cuando se encuentra el número correcto, el gestor de resultados muestra el resultado final.
- 6.El sistema finaliza la partida.

¡ Gracias !

